



1

物理地址解析实验

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

物理地址

➡ 物理地址 (Physical Address)，也叫MAC地址 (Media Access Control Address)，直译为媒体存取控制位址，也叫局域网地址 (LAN Address)、以太网地址 (Ethernet Address)、硬件地址 (Hardware Address)。

➡ 例：08：10：20：0A：8C：6D 6 byte(48bit)

前3个字节代表网络硬件厂商编号，由IEEE国际电气与电子工程师协会分配

后3个字节由制造商分配，代表该制造商所制造的某个网络产品(如网卡)的系列号

物理地址与IP地址

➤ 网络层级：

IP地址：网络层逻辑地址（OSI第三层）

物理地址：数据链路层物理地址（OSI第二层）

➤ 分配特性：

IP地址：动态分配，可手动修改（如192.168.1.1）

物理地址：厂商固化，全球唯一（如00:1A:2B:3C:4D:5E）

➤ 作用范围：

IP地址：跨网络路由定位

物理地址：局域网设备精准识别

➤ 物理地址和IP地址是网络通信中的两个核心标识，前者用于物理设备标识，后者负责逻辑寻址

物理地址解析

- ➡ 物理地址解析指由IP地址获取物理地址的过程
- ➡ IP网络是虚拟网络，需要将IP数据包封装在物理帧中传输，在构造物理帧的过程中，需要使用物理地址作为源节点和目的节点的标识
- ➡ 所谓“地址解析”就是主机在发送帧前将目标IP地址转换成目标MAC地址的过程。ARP协议负责完成IP地址解析，其基本功能就是通过目标设备的IP地址，查询目标设备的MAC地址，以保证通信的顺利进行

ARP协议

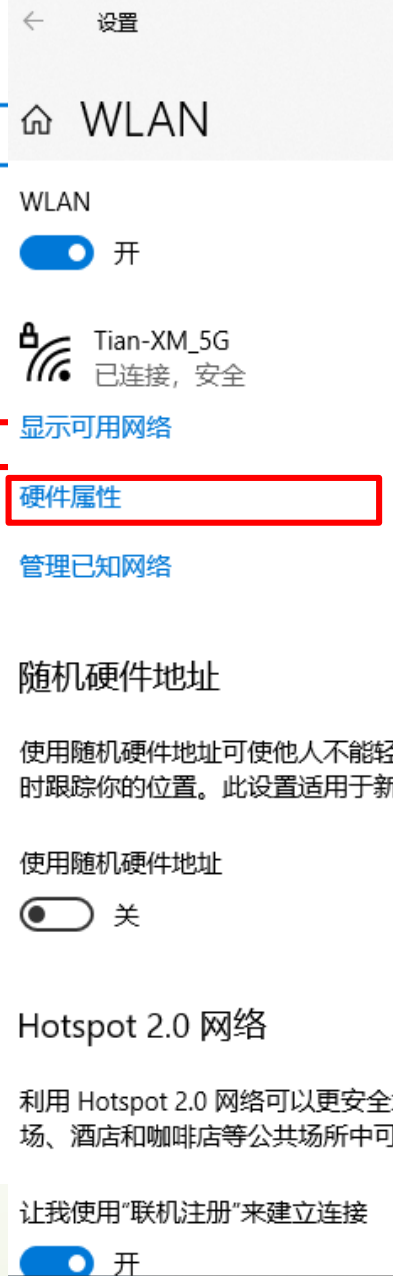
- ARP协议是“Address Resolution Protocol”（地址解析协议）的缩写。
- 其作用是在以太网环境中，数据的传输所依赖的是MAC地址而非IP地址，而将已知IP地址转换为MAC地址的工作是由ARP协议来完成的。
- 在局域网中，网络中实际传输的是“帧”，帧里面是有目标主机的MAC地址的。在以太网中，一个主机和另一个主机进行直接通信，必须要知道目标主机的MAC地址。但这个目标MAC地址是如何获得的呢？它就是通过地址解析协议获得的。

本机物理查看方法1



疑难解答

打开“网络和 Internet”设置



本机物理地址查看方法2

```
C:\Users\user>ipconfig -all
```

Windows IP 配置

```
主机名 . . . . . : DESKTOP-HUBMELT
主 DNS 后缀 . . . . . :
节点类型 . . . . . : 混合
IP 路由已启用 . . . . . : 否
WINS 代理已启用 . . . . . : 否
DNS 后缀搜索列表 . . . . . : tongji.edu.cn
```

以太网适配器 以太网:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述 . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I219-U
物理地址 . . . . . : C8-5B-76-9E-CB-DD
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用 . . . . . : 是
```

未知适配器 本地连接:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述 . . . . . : Array Networks TAP-Windows Adapter
物理地址 . . . . . : 00-FF-C6-B8-21-9D
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用 . . . . . : 是
```

无线局域网适配器 本地连接* 2:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
物理地址 . . . . . : F0-D5-BF-A7-24-8F
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用 . . . . . : 是
```

无线局域网适配器 本地连接* 12:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
物理地址 . . . . . : F2-D5-BF-A7-24-8E
```

```
微软拼音 半 : DNS 后缀 . . . . . :
```

ARP软件工具

8

- ➡ 作用：管理ARP缓存表
- ➡ 显示ARP缓冲区解析条目： `arp -a`
- ➡ 删除ARP缓冲区解析条目： `arp -d`

显示ARP缓冲区解析条目

9

命令提示符

Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\user>arp -a

接口: 192.168.31.151 --- 0x13

Internet 地址	物理地址
192.168.31.1	64-64-4a-a3-a9-2b
192.168.31.42	c2-a2-54-87-3d-ae
192.168.31.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff

C:\Users\user>

类型
动态
静态
静态
静态
静态
静态
静态
静态
静态

实验目的

- ➡ 1, 理解IP网络和物理网络之间的功能关系
- ➡ 2, 了解ARP地址解析原理
- ➡ 3, 掌握ARP工具软件使用

实验内容

11

两位同学使用两台PC完成

- 1, 两位同学分别在自己电脑上查询本机的物理地址
- 2, 两位同学分别在自己电脑上查询本机ARP缓冲区解析条目
- 3, 两位同学分别在自己电脑上删除本机ARP缓冲区解析条目
- 4, 其中一个同学通过 “ping 另一台同学的电脑IP” 命令来触发网络链接
- 5, 两位同学再次分别在自己电脑上查询本机ARP缓冲区解析条目

问题讨论分析

- ➡ 1, 何为物理地址？何为MAC地址解析？
- ➡ 2, 两次ARP缓冲区解析条目有何不同，实验结果说明了什么？